Petit test · Divisibilité et nombres premiers

Version A · 15 minutes · sans calculatrice

Note : / 20

Nom _____ Prénom _____ Classe _____

Exercice 1 (4 points) Ces nombres sont-ils premiers ? Coche la bonne case.

51	☐ premier ☐ pas premier	**53**	☐ premier ☐ pas premier	**57**	☐ premier ☐ pas premier	**59**	☐ premier ☐ pas premier

Exercice 2 (6 points)

Décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers : divise dans le tableau (le nombre à gauche, le diviseur premier à droite), puis écris le résultat avec des puissances.

Ces deux décompositions servent aux exercices 3 et 4

90		120	

90 = _____

120 = _____

Exercice 3 (3 points)

Rends la fraction **90/120** irréductible (avec l'exercice 2).

$$\frac{90}{120} = _____ = _____$$

Exercice 4 (7 points)

Pour la kermesse, l'école dispose de **90 bonbons** et de **120 biscuits**. On veut préparer des sachets identiques, en utilisant tout.

a) Quel est le plus grand nombre de sachets possible ? Explique avec l'exercice 2. (5 pts)

Réponse : au maximum _____ sachets.

b) Que contient alors ce sachet ? (2 pts)

Ce sachet contient

_____ bonbons et

_____ biscuits.

Petit test · Divisibilité et nombres premiers

Version B · 15 minutes · sans calculatrice

Note : / 20

Nom _____ Prénom _____ Classe _____

Exercice 1 (4 points) Ces nombres sont-ils premiers ? Coche la bonne case.

69	☐ premier ☐ pas premier	**71**	☐ premier ☐ pas premier	**77**	☐ premier ☐ pas premier	**79**	☐ premier ☐ pas premier

Exercice 2 (6 points)

Décompose chaque nombre en produit de facteurs premiers : divise dans le tableau (le nombre à gauche, le diviseur premier à droite), puis écris le résultat avec des puissances.

Ces deux décompositions servent aux exercices 3 et 4

108		**180**	

108 = _____

180 = _____

Exercice 3 (3 points)

Rends la fraction **108/180** irréductible (avec l'exercice 2).

$$\frac{108}{180} = \frac{\quad}{\quad} = \frac{\quad}{\quad}$$

Exercice 4 (7 points)

Pour la kermesse, l'école dispose de **108 stylos** et de **180 cahiers**. On veut préparer des lots identiques, en utilisant tout.

a) Quel est le plus grand nombre de lots possible ? Explique avec l'exercice 2. (5 pts)

Réponse : au maximum _____ lots.

b) Que contient alors ce lot ? (2 pts)

Ce lot contient

_____ stylos et

_____ cahiers.